

一、选择题

(1) 1, 11, 21, 1211, 111221, 下一个数是什么? ()

(A) 311122 (B) 312211 (C) 112112 (D) 211211

(2) 1元钱一瓶汽水,喝完后两个空瓶换一瓶汽水,问:你有20元钱,最多可以喝到几瓶汽水..... ()

(A) 38 (B) 39 (C) 40 (D) 41

(3) 对下述代码说法正确的是: ()

```
int main(void)
{
    unsigned int a = 4;
    int b = -10;
    (a + b) > 0 ? printf("> 0") : printf("< 0");
    return 0;
}
```

(A) 输出>0 (B) 输出<0 (C) 没有输出 (D) 语法错误

(4) 设有以下说明和定义:

```
typedef union
{
    long l;
    int k[5];
    char c;
}DATA;
struct data {
    int cat;
    DATA cow;
    double dog;
}too;
DATA max;
```

则语句 `printf("%d", sizeof(struct data) + sizeof(max));` 32 位机器结果是..... ()

(A) 52 (B) 74 (C) 44 (D) 36

(5) 把一个完全无序的数列,用什么排序算法能最快的排列出来? ()

(A) 堆排序 (B) 冒泡排序 (C) 选择排序 (D) 快速排序

(6) 一个 64 位的机器, `int *p=NULL; p=malloc(10*4);` 则 `print sizeof(p)` 值是..... ()

(A) 4 (B) 8 (C) 10 (D) 40

(7) Python 中下列表达式中取较大的值正确的是.....()
 (A). $X > Y ? X : Y$ (B). $X < Y ? X : Y$ (C). $X \text{ if } X > Y \text{ else } Y$ (D). $X \text{ if } X < Y \text{ else } Y$

(8) 设 n 是描述问题规模的非负整数，下面程序片段的时间复杂度是.....()
 $x = 2;$
 $\text{while } (x < n/2)$
 $\quad X = 2 * x$
 (A). $O(\log 2n)$ (B). $O(n)$ (C). $O(n \log 2n)$ (D). $O(n^2)$

(9) 下列程序段的输出结果是.....()-

```
#include<stdio. h>
void fun(int *x, int *Y)
{printf("%d%d",*X, *Y); *X=3; *Y=4; }
main()
{   int X=1, Y=2;
    fun(&y, &x);
    printf("%d%d", x, Y);
}
```

(A). 2 1 4 3 (B). 1 2 1 2 (C). 2 1 2 1 (D). 2 1 3 4

二.问答题

(1). 当 `malloc` 为一个函数的局部指针分配内存时，用完了还需要用 `free()` 明确释放么，为什么？

(2). 描述 TCP 和 UDP 的区别？

(3). 描述 tcp 建立链接的三次握手，结束链接的 4 次握手过程？

(4) 有一份班级成绩单文件 `student_score.txt`，字段 `tab` 键隔开，三列分别是 `name`，`age`，`score`，如：`tom 18 96`，第一行是标题，每人成绩占一行，中间还有一些空行，使用 `shell` 计算这班级的成绩平均分。

(5) 假设有一个 `test.c` 文件，需要 `/home/acorn/include` 里的 `acorn.h` 文件，且需要 `/home/acorn/lib` 里的 `libacorn.so.1.10` 动态库，写出一条编译命令生成可执行文件 `test`（`test` 需要带调试信息）

(6) 怎样设置才能产生 `core` 文件？

(7) 怎样为 `libz.so.1.1` 建立一个软连接，并说明软连接和硬连接的区别？

(8) 据说有人给酒肆的老板娘出了一个难题：此人明明知道店里只有两个舀酒的勺子，分别能舀 7 两和 11 两酒，却硬要老板娘卖给他 2 两酒。聪明的老板娘毫不含糊，用这两个勺子在酒缸里舀酒，并倒来倒去，居然量出了 2 两酒，聪明的你能做到吗？

三. 编程题

(1) 编写一个函数，判断 CPU 的大小端（自己设计函数的返回值和形式参数）

(2) 实现二分查找

(3) 现在要求计算二进制的逆序，如数 34520 用二进制表示为 10000110 11011000 将它逆序，我们得到了一个新的二进制数 00011011 01100001.